



UPN, PASIÓN POR TRANSFORMAR VIDAS

UNIDAD 1: FUNDAMENTOS DE REQUERIMIENTOS Y DISEÑO DE SOFTWARE

SESIÓN 3: Realización de casos de uso prioritarios según plan de iteraciones

eric.coronel@upn.pe



SESIÓN 3: Realización de casos de uso prioritarios según plan de iteraciones





**EL TRABAJO DURO SIN
TALENTO ES UNA PENA,
PERO EL TALENTO SIN
TRABAJO DURO ES UNA
TRAGEDIA.**

Robert Half



1. ¿Por qué estructurar los casos de uso?
2. ¿Para que sirve la especificación de casos de uso?

LOGRO DE LA SESIÓN

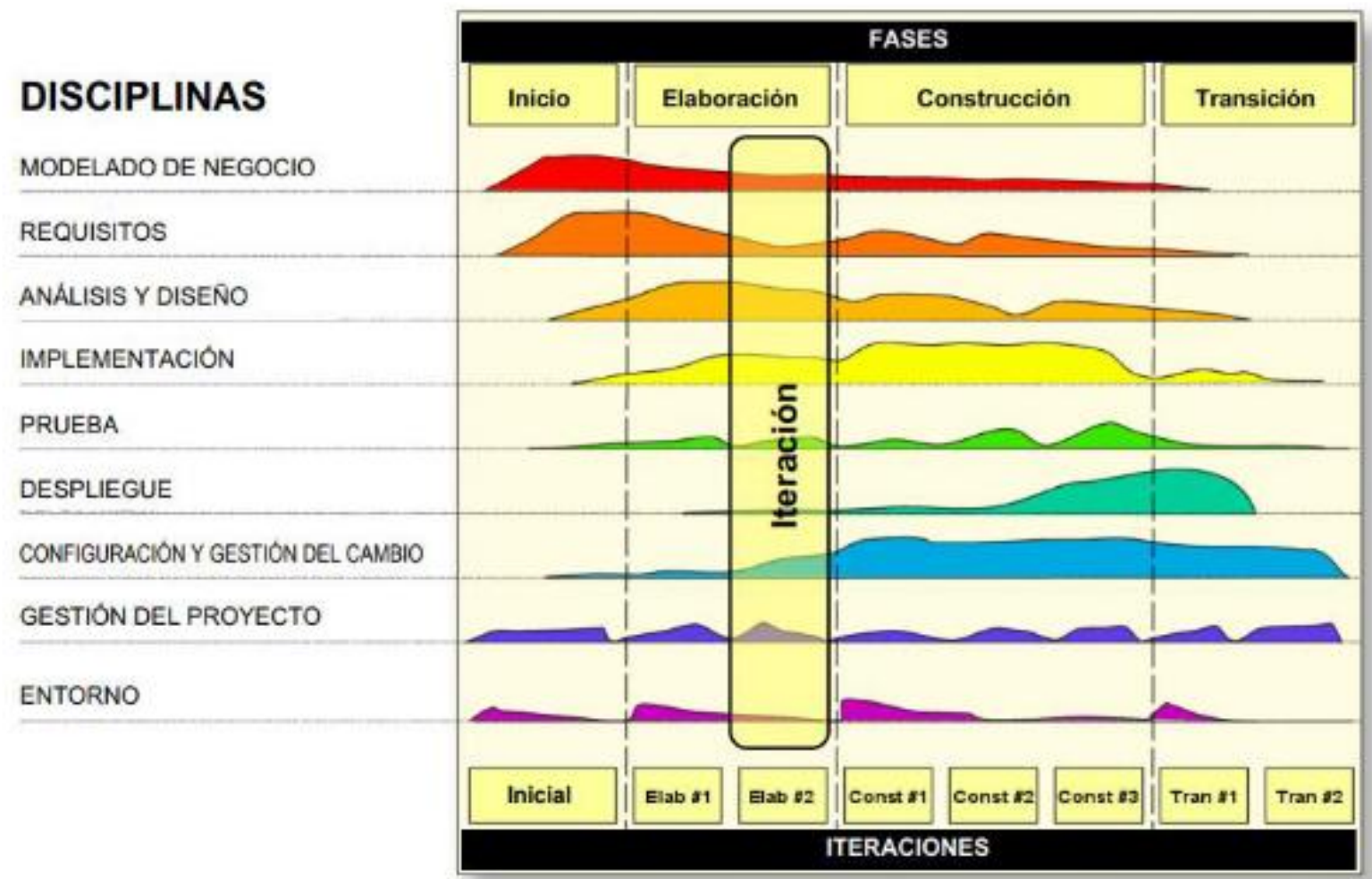


Al término de la sesión, el estudiante, a partir del correcto entendimiento de la especificación de casos de uso, prioriza y estructura el modelo de casos de uso.

Temario:

1. Priorización de casos de uso
2. Especificación de casos de uso priorizados.
3. Estructuración de casos de uso.
4. Modelo de casos de uso estructurado.

RECORDANDO ESTRUCTURA DE RUP





Estructurando un Modelo de Casos de Uso

¿QUE NECESITO?



Tener documentados los casos de uso

ESTRUCTURAR EL MODELO DE CASO DE USO



Tres Razones para Estructurar el Modelo de Caso de Uso

1. Hacer que los casos de uso sean fáciles de entender.
2. Permite extraer el comportamiento común encontrado en varios casos de uso.
3. Hacer que el Modelo de Casos de Uso sea fácil de mantener.

TIPOS DE RELACIONES



Existen 3 tipos de relaciones para estructurar los casos de uso:

- Include
- Extend
- Generalización



Especificación de Casos de Uso

¿QUÉ ES LA ECU?



- Se describen **QUE** hacen el Actor y el Sistema y **NO COMO** se implementa.
- Tanto el camino básico como los alternativos deben describirse textualmente en una sección de la ECU.



PARTES DE UNA ECU



1. NOMBRE

- Debe indicar el título del Caso de Uso.

2. BREVE DESCRIPCION

- Descripción pequeña de las actividades o pasos principales que realiza el CU.
- Debe incluir el propósito del CU.

3. ACTOR(es)

- Nombre del rol o roles que interactúan con el caso de uso.

3. FLUJO DE EVENTOS



EVENTO DISPARADOR

Evento que demandan la ejecución del CU del sistema.

Evento ante el cuál el sistema de software debe reaccionar.

Indica que Actor inicia el CU: *El Caso de Uso se inicia “cuando” el Actor solicita*

Se coloca antes del Flujo Básico.



3.1. FLUJO BASICO

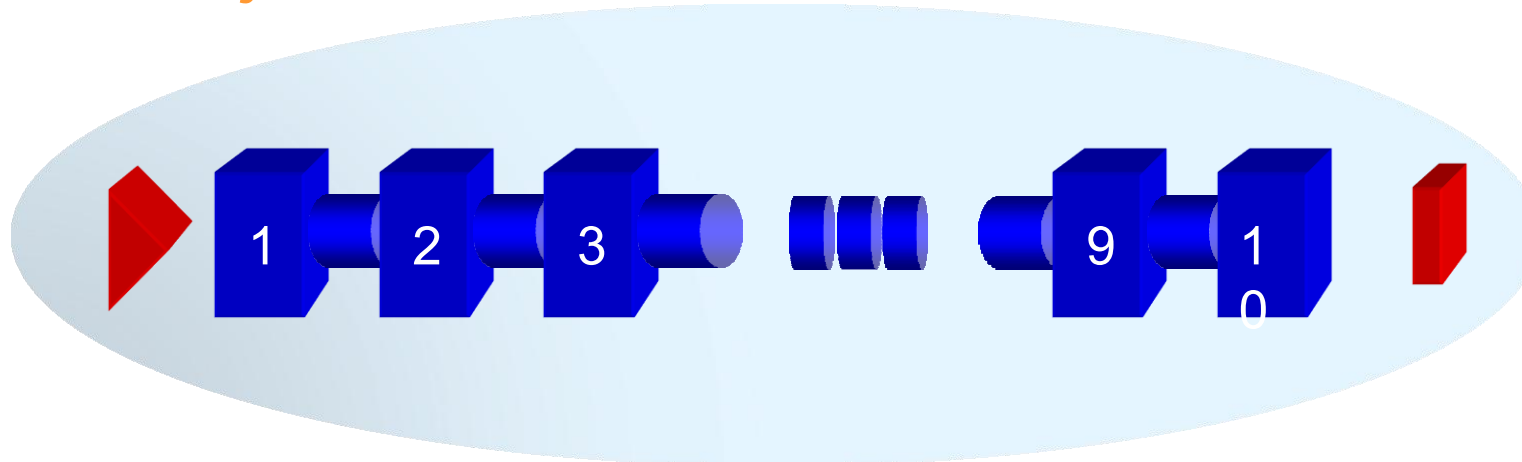


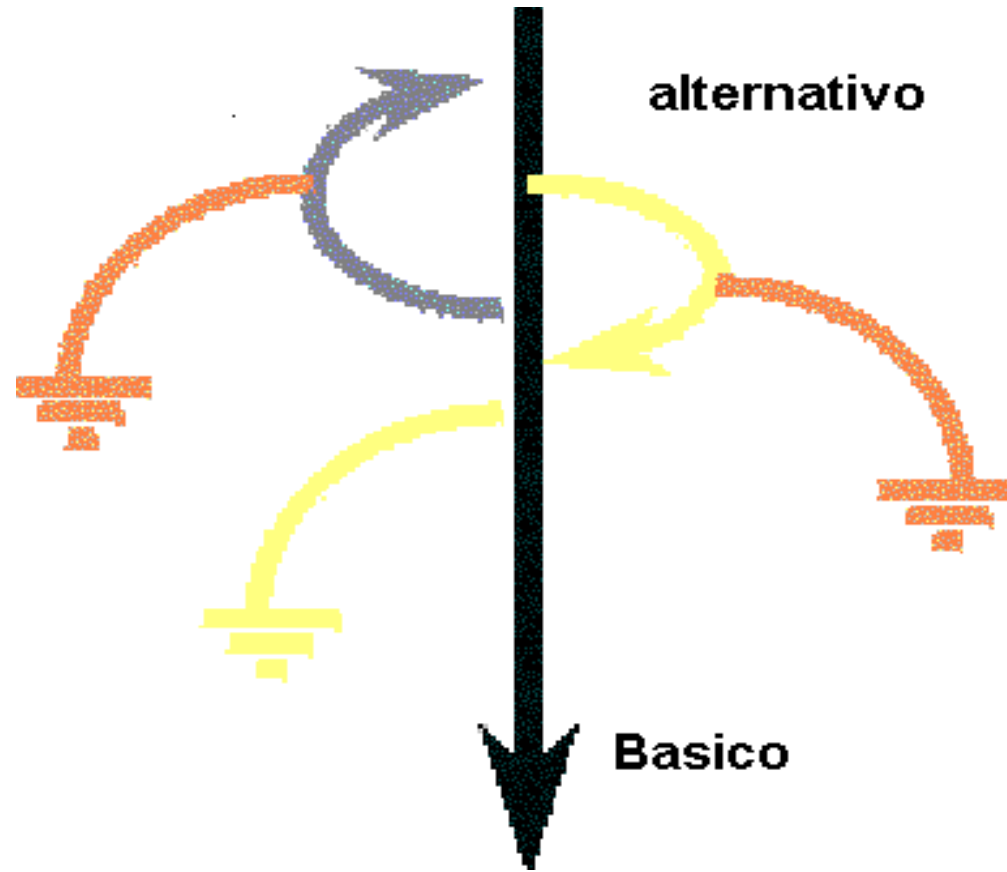
- *Incluir el punto de inicio y de termino del CU.*
- Conjunto ordenado de acciones (enumerados) realizados por el **Actor** y el **Sistema**, para alcanzar el propósito
- La instancia del CU se inicia y pasa a un estado de comienzo
- El CU es invocado por el mensaje de un actor
- Transita a otro estado realizando una secuencia de acciones (cálculos, selección de camino, mensajes de salida, etc.)
- Queda a la espera (en el nuevo estado) de otro mensaje externo

3.1. FLUJO BASICO



- Es invocado (otra vez) por un nuevo mensaje
- Termina la instancia del CU
- El camino elegido como básico debe ser el normal, el más habitual u obvio para el Actor que actúa en la mayoría de los escenarios
- *Incluir mensajes de confirmación.*

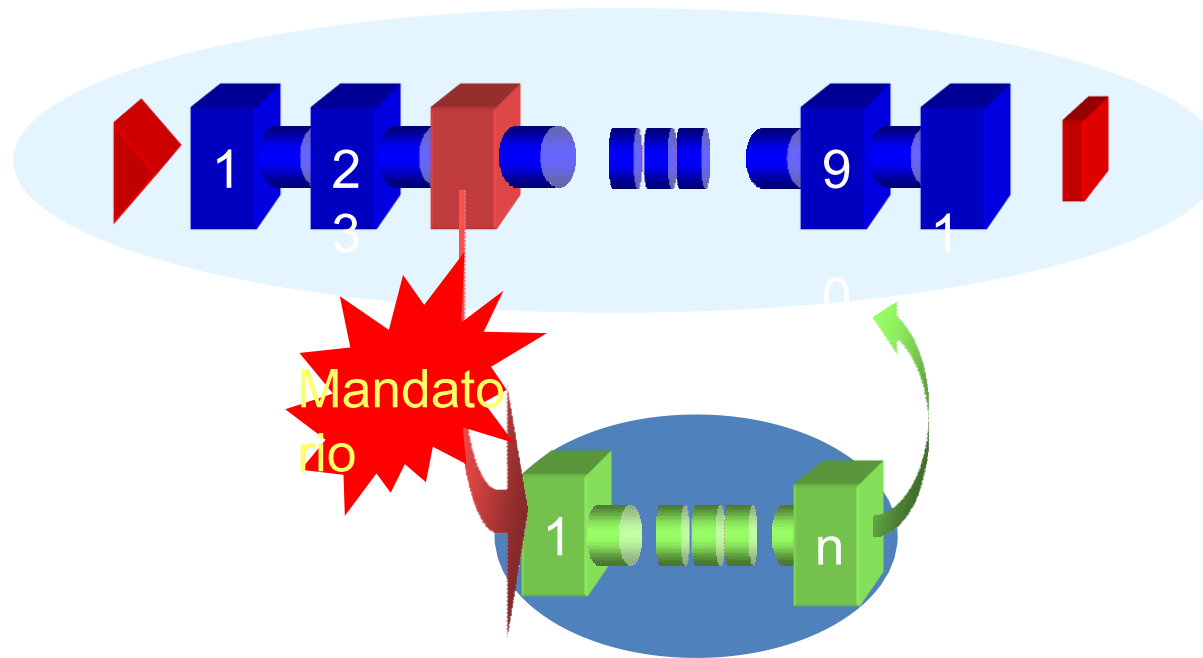




CASO INCLUIDO



- Activación mandatoria del CU incluido, en algún evento del flujo de eventos del CU principal (el que incluye).
- *El sistema incluye el Caso de Uso <nombre CU>*
- Se grafica en la actividad “Estructurar el MCU



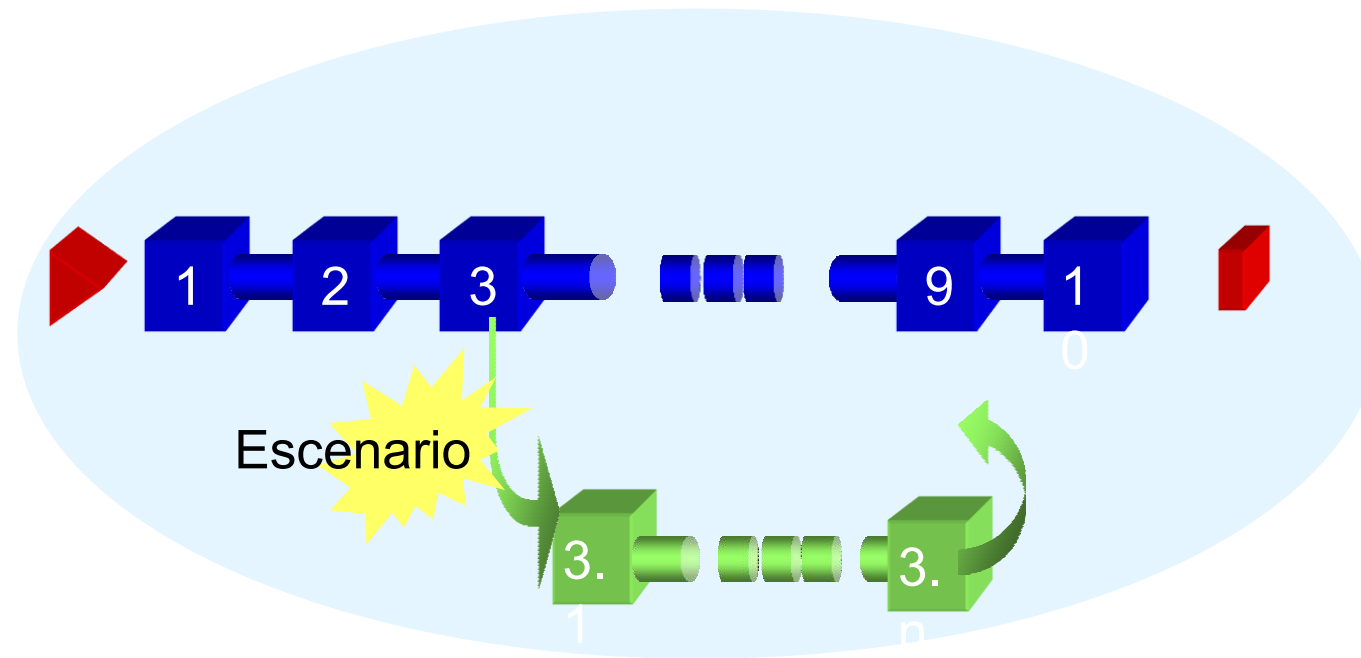
4.FLUJO(S)ALTERNATIVO(S)



Los caminos alternativos, desviaciones o excepciones pueden ocurrir porque:

- El Actor puede elegir entre diferentes caminos
- Si está implicado más de un actor, las acciones de uno de ellos pueden influenciar el camino de las acciones de los otros
- El sistema puede detectar ingresos erróneos de los actores
- Violación de Reglas del Negocio
- Alguna falla en el funcionamiento de alguno de los recursos del sistema, por lo que éste no puede efectuar su trabajo hasta el fin del CU.

Incluir si el CU continua o termina, además de los mensajes preventivos o alertas.



5.SUBFLUJOS

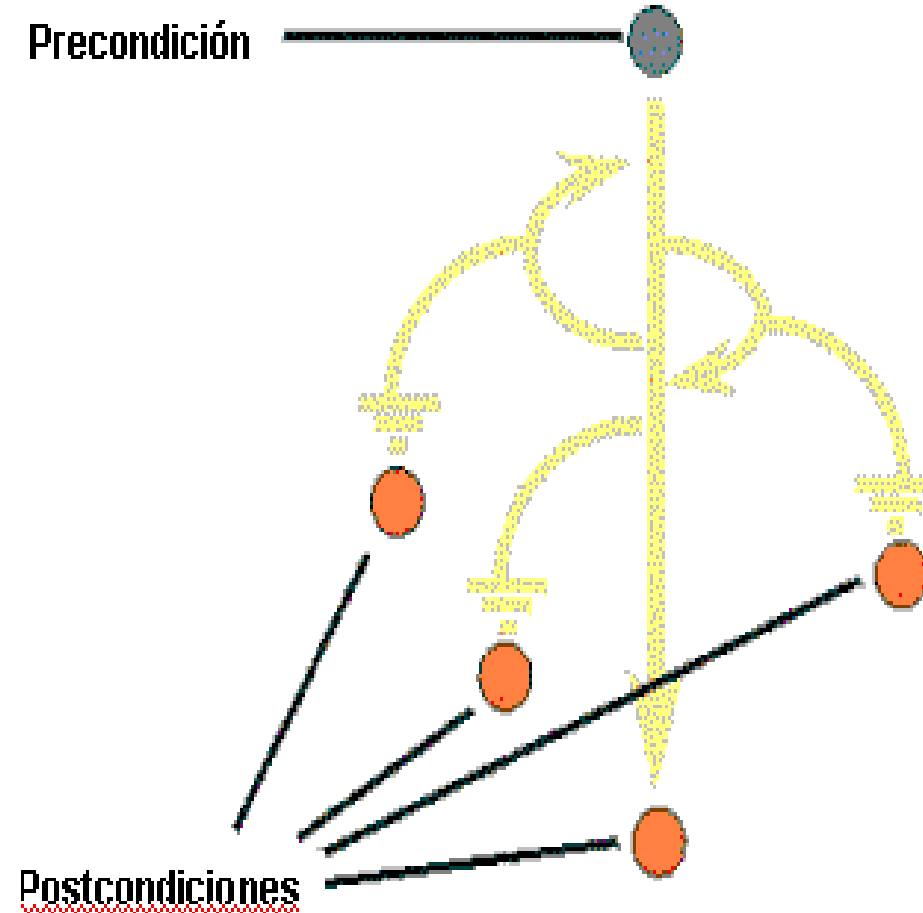


- Los **subflujos** se dan cuando el actor elige otra opción dentro del CU.
- Por Ejemplo en **Mantener Productos**:
El Flujo Básico me lista los productos. los Subflujos serían: *Ingresar Producto, Actualizar Producto, Eliminar Producto, Consultar Producto.*
- Los **Subflujos** también tienen Flujos Alternativos.

6. PRE Y POST CONDICIONES



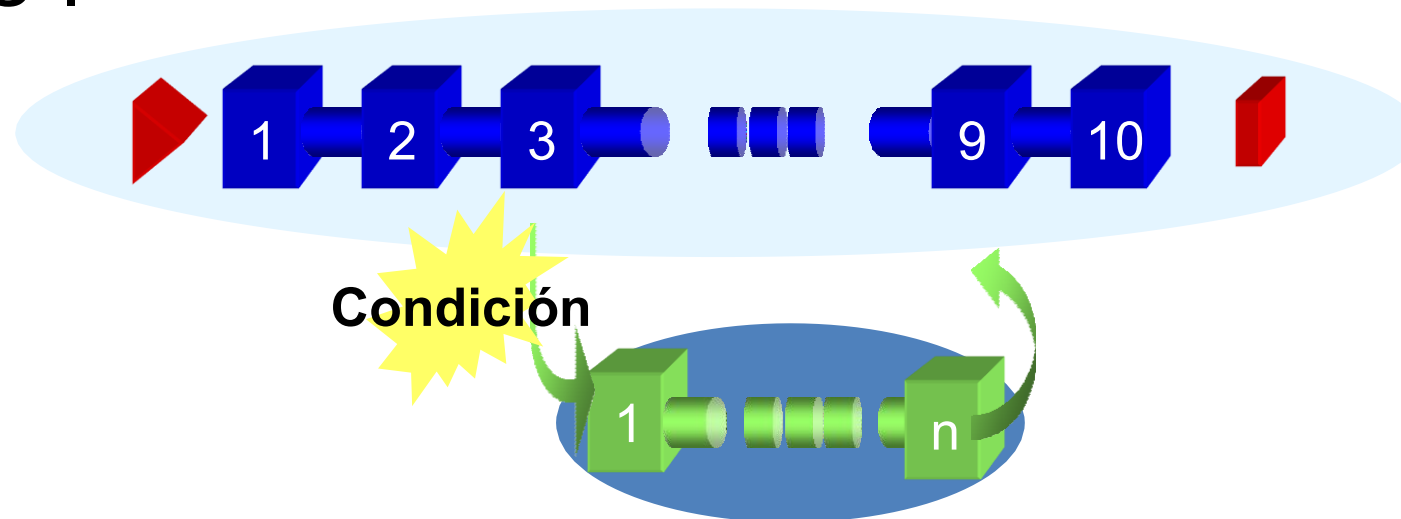
Son **estados del sistema** de los que el usuario puede darse cuenta.



7.PUNTOS DE EXTENSION



- Activación condicionada de un CU extendido en algún paso del flujo de eventos de CU principal
- *El sistema se extiende al Caso de Uso <nombre CU>*
- ✓ Se grafica en la actividad “Estructurar el MCU”.



8.PROTOTIPO



- Una alternativa para la definición de los requerimientos.
- Consiste en capturar un conjunto inicial de necesidades e implementarlas rápidamente con la intención de expandirlas y refinarlas iterativamente, al ir aumentando la comprensión que tienen del sistema los Usuarios y Desarrolladores.

TIPS PARA DETALLAR LAS ECU



- **Escriba oraciones cortas**, concisas y emplee lenguaje simple y claro, evitando términos técnicos.
- **Evite adverbios**: muy, casi, mayor que, bastante, etc.
- **Emplee correctamente** los signos de puntuación.
- **Evite usar oraciones compuestas**.
- **Describa el flujo**, no sólo el propósito del CU.
- **Describa sólo el flujo del CU**, evite mencionar eventos de otros CU que pudieran ejecutarse en paralelo.
- **No mencione actores** que no intervienen en el CU.
- **Si el orden de los eventos no es fijo**, esta característica **debe ser explícita**.

5. ¿QUIÉNES LEEN LAS ECU?



- **Cientes:** aprueban lo que debe hacer el sistema
- **Usuarios:** obtienen comprensión del sistema
- **Desarrolladores del Sistema:** documentan el comportamiento del sistema
- **Revisores:** examinan el flujo de eventos
- **Analistas del Sistema / Diseñadores:** proveen la base para un análisis y diseño
- **Testeadores del Sistema:** usado como base para casos de prueba
- **Líder de Proyecto:** provee entradas para el planeamiento de proyectos
- **Escritor Técnico:** para el “Manual de Usuario”.

6. PLANTILLA



1. Nombre del Caso de Uso
 1. Breve Descripción
 2. Actor
2. Flujo de Eventos
 - Evento Disparador
 1. Flujo Básico
 - 1.
 2. Incluir Casos de Uso <<nombre>>
 - 3.
 - n....
 2. Flujos Alternativos
 1. < Primer Flujo Alternativo >
 2. < Segundo Flujo Alternativo >
 3. < Sub Flujos >
 1. < Flujos Alternativos del Sub Flujo >



3. Requerimientos Especiales

1. < Primer Requerimiento Especial >

4. Pre Condiciones

1. < Precondición 1 >

5. Post Condiciones

1. < Post Condición 1 >

6. Puntos de Extension

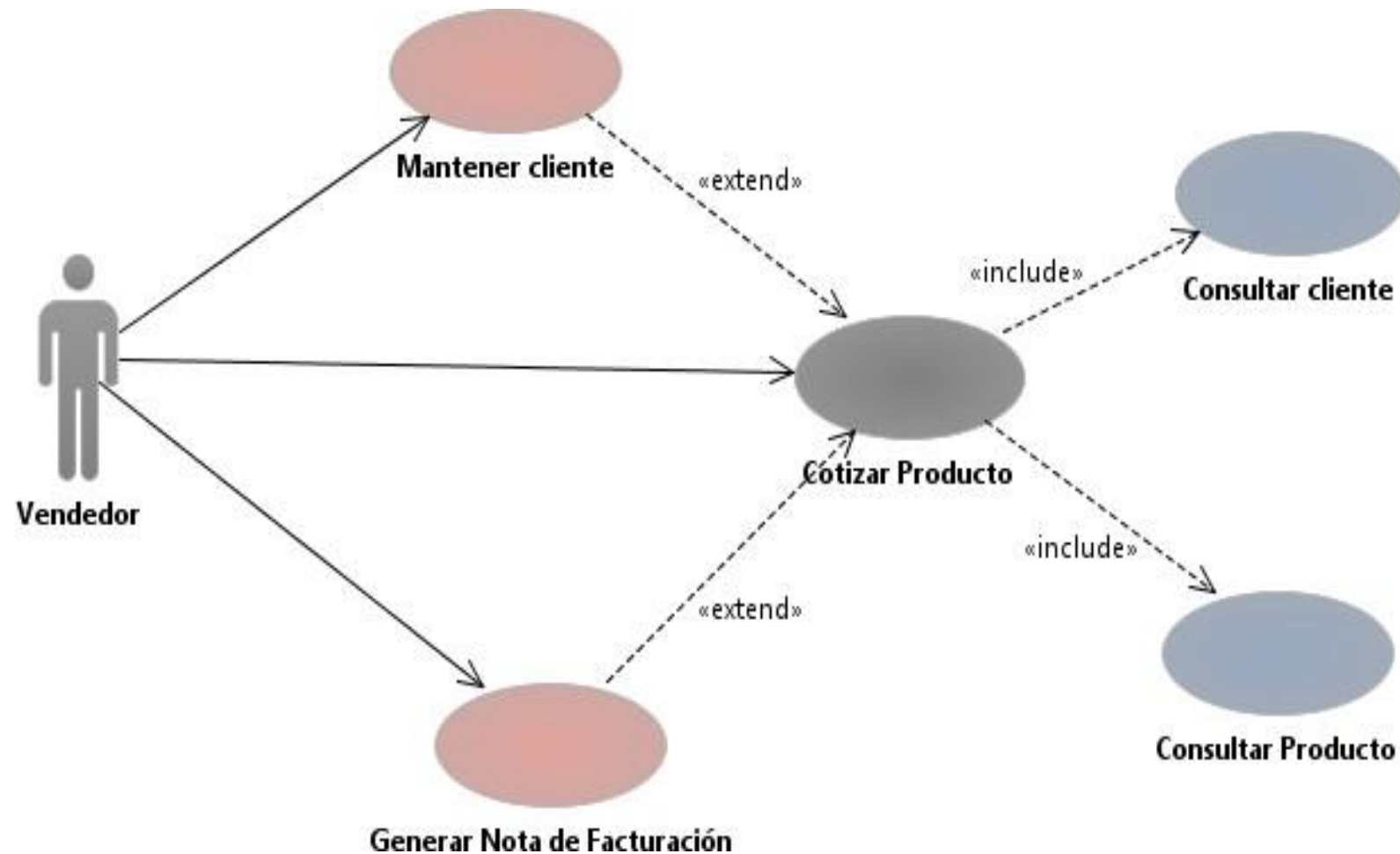
1. << Nombre del Caso de Uso Extendido>>

7. Prototipo (GUI).



EJEMPLO DE ESPECIFICACIÓN DE CASO DE USO

EJEMPLO DE CASO DE USO



Especificación de Caso de Uso: Cotizar Productos



1. Cotizar Productos

1.1 Breve Descripción

Este caso de uso consiste en registrar una cotización para el cliente que lo solicite. Esta cotización se emitirá en estado pendiente y si el cliente la aprueba, el vendedor le cambiará el estado, y procederá a generar las notas de pedido y facturación.

1.2 Actor

Vendedor

2. Flujo de Eventos

El Caso de Uso se inicia cuando el Vendedor solicita "Cotizar Productos" en la interfaz del Menú Principal.

2.1 Flujo Básico

1. El sistema muestra la interfaz "Cotización de Productos" con los campos:
 - Datos del Cliente: RUC/DNI, apellidos, nombres, dirección y teléfono.
 - Datos de los Productos a cotizar: código, descripción, precio de venta unitario (PVU), descuento, Precio venta.
 - Datos de la Cotización: Número de Cotización, precio de venta neto (PVN), el precio de venta total (PVT), la disponibilidad de entrega y el Tipo de pago.
 - Además se tiene las opciones: **Buscar Cliente, Buscar Productos, Grabar Cotización, Registrar Nuevo Cliente, "Generar N. Pedido y Facturación y Salir.**

Llamado de Incluidos



2. El vendedor solicita buscar al cliente |
3. El sistema **Incluye el caso de uso "Buscar Cliente"**.
4. El sistema muestra los datos del cliente: nombres, apellidos, dirección y teléfono.
5. El vendedor solicita buscar Productos.
6. El sistema **Incluye el caso de uso "Buscar Productos"**.
7. El sistema muestra la descripción y el PVU del producto seleccionado.
8. El Vendedor ingresa un % de descuento negociado con el Cliente.
9. El vendedor ingresa la cantidad de productos
10. El sistema calcula el subtotal de precio de venta
11. El Vendedor agrega el producto a la cuadrícula de detalle de Cotización.
12. El sistema calcula y muestra el precio de venta neto (PVN) y el precio de venta total (PVT).
13. Si el Vendedor quiere adicionar otro producto se repite el flujo del paso 6 al 13.
14. El Vendedor ingresa la disponibilidad de entrega de los productos cotizados (Contra entrega o a una fecha determinada) y el tipo de pago (adelanto, %pago o al crédito).
15. El Vendedor solicita "Grabar Cotización".
16. El sistema obtiene el último número de Cotización y autogenera un código.
17. El sistema graba la cotización en estado "*Pendiente*" con su detalle (por producto), muestra el Nro. de Cotización, imprime la cotización y muestra el mensaje "*Cotización No. 9999999 grabada correctamente*".
18. El Vendedor solicita "Salir", el sistema cierra la interfaz y el caso de uso termina.

Llamado de Extend



2.2 Flujos Alternativos

<Cliente no existe>

En el paso 5.3 el sistema no retorna con datos del cliente, enviará el mensaje "Cliente no encontrado" y ofrecerá la posibilidad de registrar al nuevo cliente.

<Cotización no registrada>

En el paso 17, si el sistema no llega a grabar la cotización y/o detalles enviará el mensaje "Cotización no registrada" y el caso de uso finaliza.

<Productos no existen>

En el paso 8.6 el sistema no encuentra el (los) producto(s), enviará el mensaje "Producto no encontrado" y el caso de uso finaliza..

3. Precondiciones

1. Tener registrados los productos.

4. Poscondiciones

1. La cotización queda registrado en el sistema con su detalle en estado "*Pendiente*", en espera de cambio a estado "*Aceptada*".

5. Puntos de extensión

1. En el paso 5,3 el sistema **extiende al caso de uso Mantener Clientes – Flujo básico “Registrar Cliente”**.
2. En el punto 17, el sistema **extiende al caso de uso “Generar Nota de Pedido y Facturación”** si el Cliente aprueba la cotización.

6. Requerimientos Especiales

1. Aprovechamiento de papel para emitir la cotización



**Priorizar los casos de
uso del sistema, implica
lograr su clasificación**

Clasificar los Casos de Uso del Sistema



- Para establecer el orden de realización de los casos de uso se recomienda clasificarlos según su importancia.
- La clasificación de los casos de uso permiten establecer la prioridad de realización.
- Los casos de uso se clasifica en:
 - Primario.
 - Secundario.
 - Opcional.

Clasificar los Casos de Uso del Sistema



- **Primario.**
 - Influye profundamente en la arquitectura básica.
 - Si se suprime se pierde gran funcionalidad.
 - Puede encontrarse en los procesos o actividades principales, funciones riesgosas, urgentes y complejas, requerimientos más importantes.
 - Agrupa la mayor cantidad de clases entidad.

Clasificar los Casos de Uso del Sistema



- **Secundario.**

- Se encarga de actividades menores o de menos frecuencia de ocurrencia.

- **Opcional**

- No siempre debe realizarse en el sistema, es condicional.

Los casos de uso primarios deben realizarse en primer orden y luego los secundarios. Deben dejarse los casos de uso opcionales para el final de la realización

Clasificar los Casos de Uso del Sistema



- La Especificación de los Casos de Uso no se realizan a la misma vez, en desorden, ni con el mismo nivel de profundidad.
- Se establecen períodos, ciclos o iteraciones de trabajo para desarrollar la realización de los casos de uso.
- Se distribuyen los casos de uso en cada ciclo de trabajo **comenzando por los casos de uso primarios y terminando con los opcionales.**

FACTORES TOMADOS EN CUENTA EN LA PRIORIZACIÓN



Se tomaron en cuenta pesos (que representan porcentaje) por cada factor que afecta a cada USE CASE. Los valores que pueden tomar los factores están en la escala del 1 al 10 (1: menor importancia; 10: mayor importancia). Se considerarán primarios a aquellos USE CASE que tengan un puntaje mayor a 6.5, ya que esto significa que superan el 65% de prioridad en el sistema (PONDERACIÓN).

FACTORES TOMADOS EN CUENTA EN LA PRIORIZACIÓN



- **Importancia en el proceso del negocio:** indica la relevancia que tiene la funcionalidad con el proceso de negocio. Una alta puntuación revela que las transacciones de la empresa se apoyan considerablemente en la funcionalidad que tiene este USE CASE. Su ponderación es 0.4.
- **Complejidad de desarrollo:** Indica la dificultad que se percibe del USE CASE, en cuanto a las tareas de análisis, diseño, implementación, pruebas e integración del mismo. Su ponderación es 0.3.

FACTORES TOMADOS EN CUENTA EN LA PRIORIZACIÓN



- **Riesgo asociado**: Indica la relación que se percibe entre el USE CASE y la lista de riesgos. Un alto valor en este factor indica que el caso de uso tiene bastantes riesgos o riesgos de alto valor asociados. Los USE CASE con alto valor en este factor pueden ser considerados primarios debido a que deben ser enfrentados en las etapas iniciales. Su ponderación es 0.2.

FACTORES TOMADOS EN CUENTA EN LA PRIORIZACIÓN



- **Impacto de los requerimientos no funcionales:** Indica como afectan los requerimientos no funcionales (usability, reliability, performance, supportability) al proceso del negocio y en qué manera el USE CASE se vería comprometido. Su ponderación es 0.1.

EJEMPLO DE PRIORIZACIÓN DE LOS CASOS DE USO “LACTEOS LA LUZ”



A continuación se muestra los Subsistemas de “Lácteos La Luz”, de acuerdo a sus objetivos y tareas.

Paquetes CUN (SubSistemas)

- Servicios al cliente
- Gestión de ventas
- Tareas del despachador
- Tareas ejecutivas.

A. SERVICIOS AL CLIENTE



	Importancia en el proceso del negocio	Complejidad de desarrollo	Riesgo asociado	Impacto de requerimientos no funcionales	Total
Registrar cliente	10	6	9	9	8.5
Elaborar pedido	9	7	7	9	8
Rastrear pedido	6	8	5	8	6.75
Consultar cuenta	9	8	6	9	8
Acusar recibo /reclamo	5	5	3	7	5

B. GESTIÓN DE VENTAS



	Importancia en el proceso del negocio	Complejidad de desarrollo	Riesgo asociado	Impacto de requerimientos no funcionales	Total
Aceptar /Rechazar pedido	8	4	5	3	5
Facturar pedidos	9	7	8	9	8.25
Actualizar cuenta	9	7	9	9	8.5
Consolidar pedido	10	6	8	6	7.5
Ordenar producción	6	8	7	3	6

C. TAREAS DEL DESPACHADOR



	Importancia en el proceso del negocio	Complejidad de desarrollo	Riesgo asociado	Impacto de requerimientos no funcionales	Total
Configurar despachos	9	6	6	7	7
Rastrear pedido	7	6	7	6	6.5
Configurar embalaje	8	8	7	7	7.5
Configurar ruta	7	6	8	6	6.75
Acusar recibo / reclamo	4	5	7	6	5.5
Devolver mercancía	4	7	5	5	5.25

D. TAREAS EJECUTIVAS



	Importancia en el proceso del negocio	Complejidad de desarrollo	Riesgo Asociado	Impacto de requerimientos no funcionales	Total
Obtener información de productos	8	7	7	6	7
Evaluar el desempeño de productos	9	8	7	7	7.75
Generar informe	7	8	7	7	7.25

RESULTADO DE PRIORIZACIÓN



Luego de haber priorizado cada subsistema, se agrupa por iteraciones, esta agrupación consiste en tomar los 3 CU más importantes del subsistema (con mayor ponderación). Estas iteraciones deberán ser desarrolladas en la fase de construcción del proceso del Sistema.



A. Servicios al cliente

- Iteración 1
 - Registrar cliente 8.5
 - Consultar cuenta 8
 - Elaborar pedido 8
- Iteración 2
 - Rastrear pedido 6.75
 - Acusar Recibo / Reclamo 5

B. Gestión de ventas

- Iteración 1
 - Actualizar cuenta 8.5
 - Facturar pedidos 8.2
 - Consolidar pedido 7.5
- Iteración 2
 - Ordenar producción 6
 - Aceptar / Rechazar Pedido 5

C. Tareas del despachador

- Iteración 1
 - Configurar embalaje 7.5
 - Configurar despacho 7
 - Configurar ruta 6.75
- Iteración 2
 - Rastrear pedido 6.5
 - Devolver mercancía 5.25
 - Acusar Recibo / Reclamo 5.5

D. Tareas ejecutivas

- Iteración 1
 - Evaluar desempeño del producto 7.75
 - Generar informe 7.25
 - Obtener información de productos 7

RESULTADO DE PRIORIZACIÓN

Nota.- Requerimientos primarios serán aquellos que presenten un puntaje mayor a 6.5.

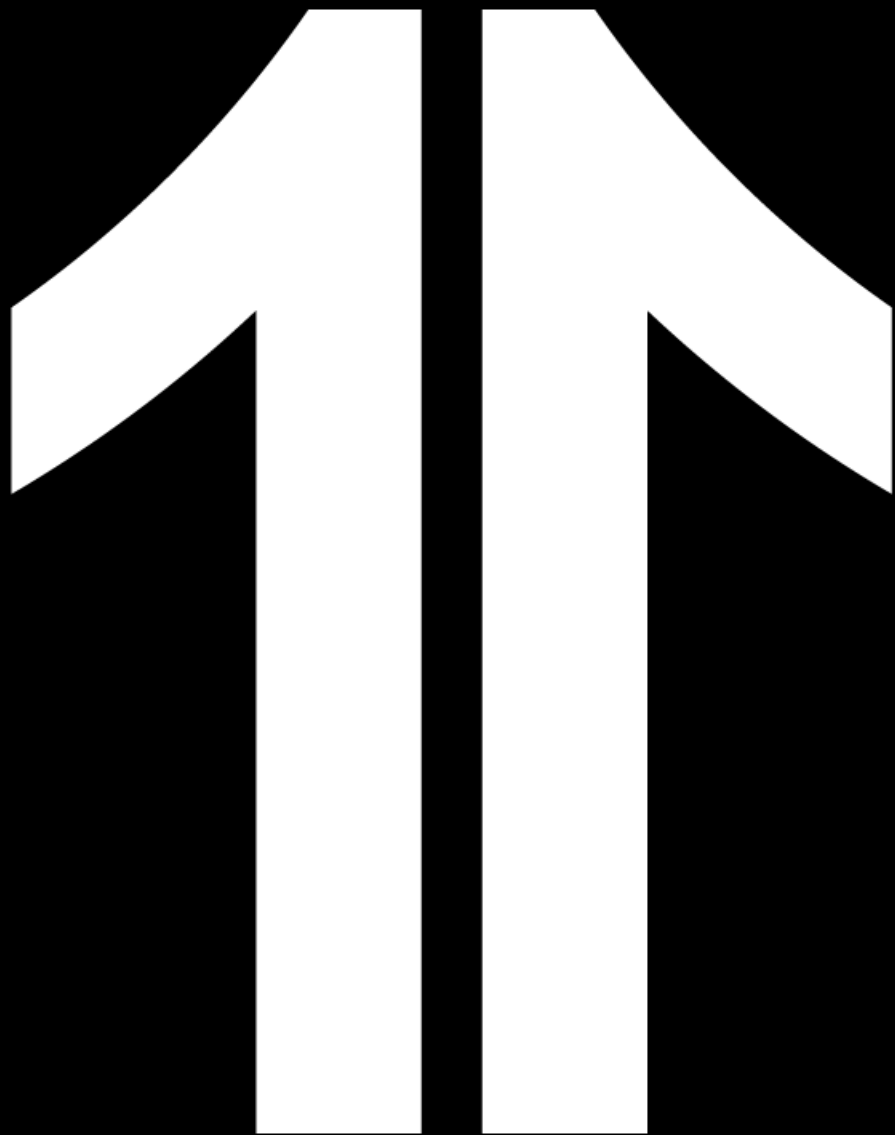
BIBLIOGRAFIA



Nº	CÓDIGO	AUTOR	TÍTULO	AÑO
1	005.1 SOMMES 2011	Sommerville, Ian	Ingeniería de software	2011
2	005.117 LARM 2003	Craig Larman	UML y patrones	2003



COMPROBACIÓN DE LOGROS.
¡Iniciamos con la Preguntas!



GRACIAS

